MANUAL TÉCNICO DE ENGENHARIA

GUIA DE IMPLANTAÇÃO E DEPLOY

Instalação, Configuração de Infraestrutura e Manutenção do Menu Solutions V2



Sistema / Solução:	Menu Solutions — Versão 2.0 (REST API + SPA)
Repositório Back-End:	https://github.com/cesaraugustooo/cont_api_v2.git
Repositório Front-End:	https://github.com/andresantanadev/Contador-de-Aluno-SESI-SENAI.git
Ambiente Alvo:	Servidor Linux On-Premises (Intranet SESI) ou Nuvem
Squad Responsável:	Code Solutions (Bianca, André, César, Isabelly, Larissa)
Data de Emissão:	Setembro de 2026
Classificação:	Guia Técnico de DevOps, SysAdmin e Banco de Dados

NOTA OPERACIONAL: *Este manual destina-se a administradores de redes, técnicos de TI e desenvolvedores responsáveis pela hospedagem, provisionamento do banco de dados e garantia de disponibilidade do sistema na infraestrutura escolar.*

1. Requisitos do Sistema e Pilha Tecnológica

A versão 2 do **Menu Solutions** foi projetada sob uma arquitetura desacoplada e modular, exigindo a configuração de dois ambientes integrados: o servidor de **Back-End (API REST em Laravel)** e o servidor de **Front-End (Client SPA)**.

Componente	Tecnologia Homologada	Versão Mínima	Papel no Ecossistema
Sistema Operacional	Debian GNU/Linux / Ubuntu Server	11 / 22.04 LTS	Hospedagem segura e estável do servidor.
Interpretador PHP	PHP-FPM (FastCGI)	8.2 ou superior	Execução do framework Laravel e rotas da API.
Banco de Dados	MariaDB Server / MySQL	10.6+ / 8.0+	Persistência relacional (`cont_v2`) e soft deletes.
Gerenciador PHP	Composer	2.x	Instalação dos pacotes do framework e Sanctum.
Ambiente Node.js	Node.js / NPM	18.x LTS	Compilação dos assets e build do Front-End SPA.
Servidor Web HTTP	Nginx / Apache 2.4	1.20+ / 2.4+	Proxy reverso, HTTPS e entrega de arquivos estáticos.

2. Provisionamento do Banco de Dados (`cont_v2`)

O banco de dados relacional de produção chama-se **`cont_v2`**. Siga o procedimento abaixo para criá-lo no MariaDB/MySQL:

Comandos no Terminal MySQL:

```
CREATE DATABASE cont_v2 CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'menu_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'SenhaForteBanco2025!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON cont_v2.* TO 'menu_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Em seguida, importe o dump estrutural completo fornecido com as 15 tabelas e registros iniciais homologados:

```
mysql -u menu_user -p cont_v2 < "cont_v2 (1).sql"
```

3. Instalação e Configuração da API Back-End (Laravel)

Passo 3.1: Clonar o Repositório e Instalar Pacotes PHP:

```
git clone https://github.com/cesaraugustooo/cont_api_v2.git /var/www/cont_api_v2
cd /var/www/cont_api_v2
composer install --no-dev --optimize-autoloader
```

Passo 3.2: Parametrizar o Arquivo .env:

Copie o modelo de ambiente e ajuste as credenciais de conexão com o banco e URLs locais:

```
cp .env.example .env
# Configurações essenciais:
APP_NAME="Menu Solutions API"
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_URL=http://api.cardapio.local
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=cont_v2
DB_USERNAME=menu_user
DB_PASSWORD=SenhaForteBanco2025!
```

Passo 3.3: Gerar Chave Criptográfica e Storage Link:

```
php artisan key:generate
php artisan storage:link
chown -R www-data:www-data /var/www/cont_api_v2/storage /var/www/cont_api_v2/bootstrap/cache
chmod -R 775 /var/www/cont_api_v2/storage /var/www/cont_api_v2/bootstrap/cache
```

4. Instalação e Compilação do Front-End SPA

O repositório do Front-End contém a interface componentizada e responsiva. Siga os passos para gerar os assets de produção:

```
git clone https://github.com/andresantanadev/Contador-de-Aluno-SESI-SENAI.git /var/www/menu_frontend
cd /var/www/menu_frontend
echo "VITE_API_BASE_URL=http://api.cardapio.local/api" > .env
npm install
npm run build
```

5. Configuração do Servidor Web Nginx

Crie o arquivo de virtual host em `/etc/nginx/sites-available/menu_solutions.conf` configurando os dois blocos de servidor:

```
# 1. API Back-End (Laravel)
server {
    listen 80;
    server_name api.cardapio.local;
    root /var/www/cont_api_v2/public;
    index index.php;
    client_max_body_size 20M;
    location / { try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string; }
    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.2-fpm.sock;
    }
}
# 2. Client Web Front-End
server {
    listen 80;
    server_name app.cardapio.local;
    root /var/www/menu_frontend/dist;
    index index.html;
    location / { try_files $uri $uri/ /index.html; }
}
```

6. Rotinas de Backup e Segurança Operacional

Configure um cronjob diário no servidor Linux executado às 18:00 para gerar cópias de segurança compactadas da base `cont_v2`:

```
0 18 * * 1-5 mysqldump -u menu_user -p'SenhaForteBanco2025!' cont_v2 | gzip > /backups/cont_v2_$(date +\%F).sql.gz
```